

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 69

일곱째 도메인은 자를 좁히고 나침반을 부렸다

애니메이션을 넣자 구간이 23퍼센트 좁아지고 평균이 절반으로 무너졌다 --- 정렬은 기하를 맞추지 방향을 맞추지 않는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 68이 남긴 길은 하나였다 — 일곱째 도메인. 라프텔 공개 API에서 애니메이션 2,073건을 모아 넣었다. 축 대응물이 다섯 슬롯에 전부 있는 첫 도메인이다. 예측은 맞았다 — 구간 반폭이 0.0556에서 0.0429로 23% 줄었다. 셀이 30개에서 42개가 되며 $\sqrt{30/42}$ 가 예측한 0.047보다도 좁다. 노트 68의 “유효 표본은 도메인 수”가 입증됐다. 그런데 평균이 무너졌다 — +0.3480에서 +0.1797로. 애니가 양방향 음의 전이다(출처로 -0.222, 대상으로 -0.260). 원인이 한 줄이다 — 애니만 세 공통 축이 전부 라벨과 음의 상관이고(굿즈 규모 -0.274, 나머지 여섯은 +0.10~+0.29), 배선을 어떻게 바꿔도 안 고쳐진다(최선이 축 끄기, +0.2077). 방향만 뒤집으면 +0.3175로 돌아온다. 세 축을 동시에 뒤집어야 하고 하나씩은 안 된다. 진단이 분명하다 — 프로크루스테스 정렬은 축의 기하를 맞추지 라벨과의 방향을 맞추지 않는다. 여섯 도메인은 방향이 우연히 같았고 일곱째가 아니었다. 이진 채택이 아니라 진단이다(답을 보고 뒤집었다). 정당한 길은 대상 라벨로 방향을 정하는 것이고, 35건이면 92%, 100건이면 99%다 — 노트 59의 눈금 보정 12건보다 여덟 배 비싸고, 훨씬 더 중요하다.

Table 1: 애니메이션 도메인. 축이 다섯 슬롯에 전부 있는 첫 도메인이다.

라벨	한줄평 수 (누적, log 경과일 탈출세)
타깃 폭	태그 수
매장 노출도	제작사 사전 작품 수
입장 허들	1화 대여가
미디어 투입	더빙 + 독점/오리지널
굿즈 규모	시리즈 사전 작품 수
표본	2,073건 (2017 - 2026)
공통 3축 관측	1,419건

Table 2: 구간 반폭의 이력. 도메인 수가 지렛대다.

	도메인	셀	반폭
노트 44	5	20	0.0709
노트 46	6	30	0.0672
노트 49	6	30	0.0563
노트 68	6	30	0.0556
노트 69	7	42	0.0429

Table 3: 애니를 수집한 그대로 넣었을 때. 양방향 음의 전이다.

	평균 ρ	95% 구간	반폭
노트 68 (6도메인)	+0.3480	[+0.271, +0.382]	0.0556
7도메인 (그대로)	+0.1797	[+0.132, +0.199]	0.0333
7도메인 (정향)	+0.3175	[+0.265, +0.351]	0.0429

1. 일곱째 도메인

시간 기준을 두 번 골랐다. 목록이 주는 방영 분기는 원작 방영 시기가 아니라 플랫폼 서비스 시기다(2006년작은 흔히 2021년으로 나온다). 라벨이 플랫폼 한줄평이므로 1화가 플랫폼에 올라온 날이 맞고, 그래서 작품마다 요청을 하나 더 썼다.

누출도 미리 막았다. 화수와 시즌 총수는 인기가 있어 야늘어나므로 노트 21의 DLC 수와 같은 구조다. 자기보다 먼저 나온 것만 세면 공개 시점에 이미 정해진 값이다.

2. 자는 좁아졌다

노트 68은 레코드를 두 배로 늘려 1% 얻었다. 도메인 하나를 더하니 23% 줄었다. $\sqrt{30/42}$ 가 예측한 0.047보다도 좁다.

주장 1. 구간을 좁히는 것은 레코드가 아니라 도메인이다. 노트 68의 포화 관측이 입증됐다 — 여섯째에서 일곱째로 가며 반폭이 0.0556에서 0.0429로 줄었다.

반증 조건. 한 번의 추가로 본 것이고, 애니가 유난히 큰 도메인(공통 3축 1,419건)이라 효과가 과대평가됐을 수 있다.

3. 그런데 평균이 무너졌다

애니가 출처로 -0.222, 대상으로 -0.260이다. 열두 셀이 전부 음수다. 그런데 도메인 안 자기 상관은 +0.412로 일곱 중 셋째다 — 축이 애니를 설명하기는 잘한다.

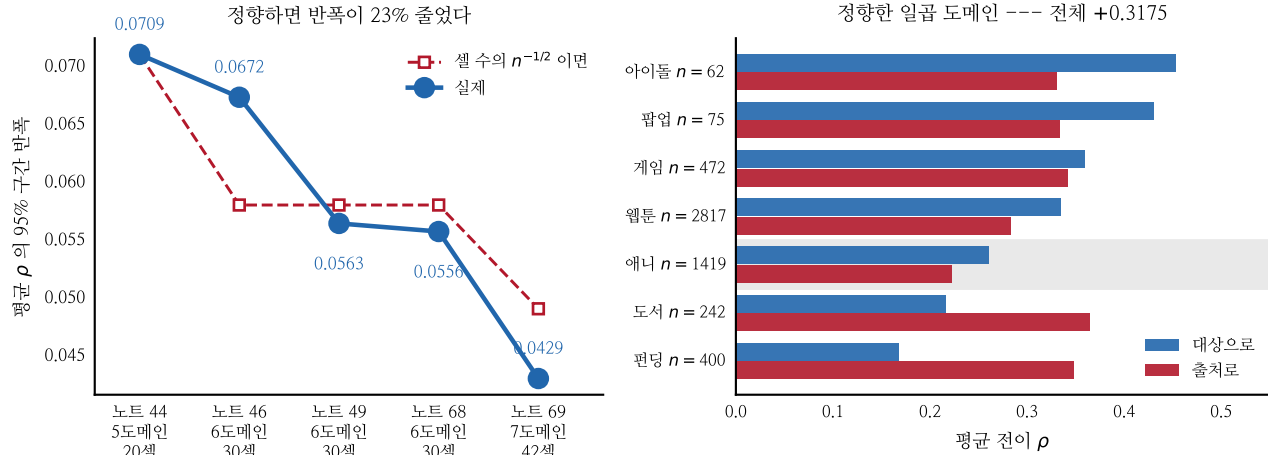


Figure 1: 왼쪽 — 셀 수와 구간 반폭. 오른쪽 — 정향한 일곱 도메인.

Table 4: 각 축과 라벨의 순위 상관. 애니 열만 부호가 반대다.

축	여섯 도메인	애니
타깃 폭	+0.11 ~ +0.38	-0.054
매장 노출도	-0.01 ~ +0.33	-0.189
굿즈 규모	+0.10 ~ +0.29	-0.274

Table 5: 애니 배선 후보. 42셀 평균 ρ .

현행(수집한 대로)	+0.1797
굿즈 규모 ρ 기	+0.2077
매장 노출도 ρ 기	+0.1976
미디어 투입 ρ 기	+0.1692
굿즈 규모 $\leftarrow$ 화수	+0.1549
타깃 폭 $\leftarrow$ 연령 등급(역)	+0.1415
공통 3축 방향 뒤집기	+0.3175

움겨지기만 안 된다.

4. 축이 반대를 가리키고 있었다

굿즈 규모가 가장 크게 뒤집혔다. 이유가 물리적으로 분명하다 — 애니의 굿즈 규모는 “몇 번째 시즌인가”인데, 연작 카탈로그에서 시즌이 쌓일수록 반응이 나뉜다. 시청자는 1기에 한줄평을 쓰고 5기에는 안 쓴다. 다른 여섯에서 “무엇을 얻나”였던 자리가 애니에서는 “얼마나 늦었나”가 됐다.

배선으로는 안 고쳐진다. 후보를 일곱 개 돌렸다. 최선이 굿즈 규모를 아예 끄는 것(+0.2077)이고, 어느 것도 여섯 도메인 시절의 +0.3480 근처에 못 간다.

방향만 뒤집으면 돌아온다. 그리고 세 축을 동시에 뒤집어야 한다 — 하나씩은 +0.155 ~ +0.230에 그친다. 회전이 아니라 반사이기 때문이다.

Table 6: 대상 라벨 k 건으로 전이 방향을 맞출 확률.

k	12	20	35	60	100
팝업	0.92	0.97	1.00	1.00	—
아이돌	0.94	0.99	1.00	1.00	—
게임	0.89	0.94	0.98	1.00	1.00
웹툰	0.85	0.91	0.96	0.97	0.99
애니	0.79	0.85	0.92	0.96	0.99
도서	0.75	0.83	0.91	0.96	0.99
편당	0.70	0.76	0.82	0.88	0.92

주장 2. 프로크루스테스 정렬은 축의 기하를 맞추지 라벨과의 방향을 맞추지 않는다. 여섯 도메인은 방향이 우연히 같았고 일곱째가 아니었다. 노트 40의 쌍별 정렬은 이 가정 위에서 있었고 지금까지 드러나지 않았다.

반증 조건. 반사를 정렬에 넣으면 자유도가 늘어 과적합한다. 그리고 이번 뒤집기는 답을 보고 골랐다 — 진단이지 채택이 아니다.

5. 방향은 라벨 몇 건짜리인가

답을 보고 뒤집는 것은 이 프로젝트가 금지하는 바로 그것이다. 정당한 길은 하나다 — 대상 도메인의 라벨 몇 건으로 방향을 정한다. 그러면 질문이 바뀐다. 몇 건이면 되나.

눈금은 12건, 방향은 100건이다. 노트 59는 라벨 12건이면 절대 오차의 눈금이 잡힌다고 했다. 방향은 그 여덟 배가 든다. 그리고 방향이 훨씬 더 중요하다 — 눈금이 틀리면 $\times \div 2.5$ 로 빗나가고, 방향이 틀리면 순위가 거꾸로 나온다.

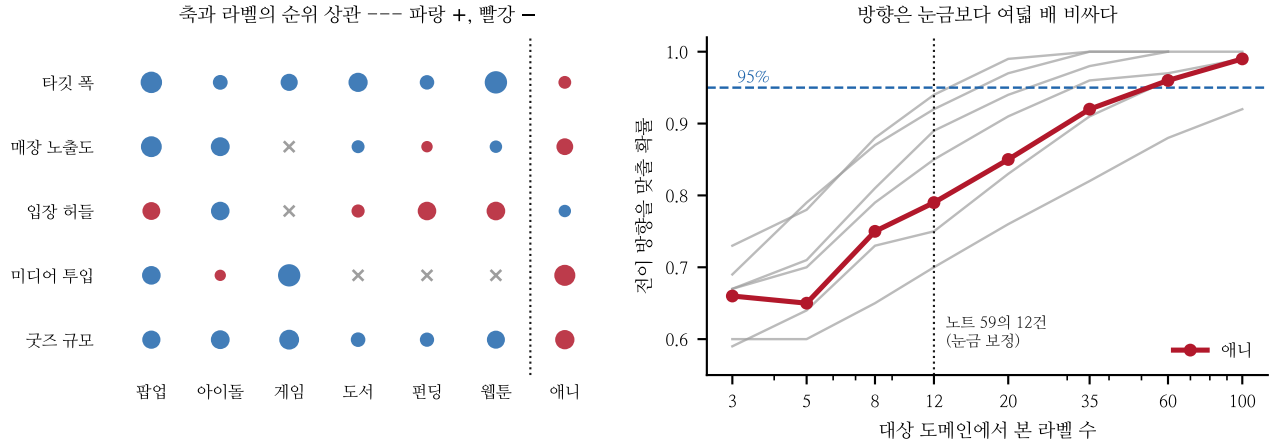
Figure 2: 왼쪽 — 축과 라벨의 부호, 오른쪽 — 라벨 k 건으로 방향을 맞추어 확률.

Table 7: 노트 33 · 38 · 40의 두 법칙.

	자기 ρ vs 대상	vs 출처
노트 68 (6도메인)	+0.945	-0.820
7도메인 (정향)	+0.802	-0.548
7도메인 (그대로)	+0.050	-0.384

주장 3. 새 카테고리를 이 모델에 붙이려면 라벨 100건쯤이 든다 — 방향을 정하는 데 그만큼 필요하다. 그 아래에서는 잘 맞는 예측과 정확히 거꾸로인 예측을 구별할 수 없다.

반증 조건. 도메인마다 다르다. 팝업·아이돌은 20건이면 되고 편당은 100건에도 0.92다. 전이 신호가 셀수록 방향이 싸게 잡힌다.

6. 두 법칙은 방향 가정 위에 있었다

방향을 맞추면 두 법칙이 약해진 채로 유지된다. 안 맞추면 대상 쪽 법칙이 완전히 사라진다(+0.945 → +0.050). “자기 상관 높으면 대상으로 좋다”는 법칙은 축이 같은 방향을 가리킨다는 전제 위에 서 있었다. 여섯 도메인으로 그 전제를 볼 수 없었다.

7. 한계

- 뒤집기를 채택하지 않았다. 답을 보고 골랐기 때문이다. 정보 파이프라인의 애니는 여전히 수집한 그대로이며 평균 ρ 는 +0.1797이다.
- 방향 판정 실험은 전표본 부호를 정답으로 삼는다. 전표본 부호 자체가 틀렸을 가능성은 안 봤다.
- 애니 배선 후보를 일곱 개만 돌렸다. 방향이 원인이라고 보고 멈췄다.
- 공통 3축이 관측된 애니는 2,073건 중 1,419건이다. 제작사 결측 654건이 빠졌고 그 표본이 다를 수 있다.

- 붓스트랩 중 BLAS 수준 경고(matmul 오버플로)가 뜬다. 애니 이전부터 있었고 출력값은 전부 유한하고 유계($|S| \leq 5$)임을 확인했으나 원인은 규명하지 않았다.
- 애니를 넣어 평균이 내렸다는 것 자체는 나쁜 소식이다 — 여섯 도메인 평균이 과대평가였다는 뜻일 수도 있다. 어느 쪽인지 구별하지 않았다.

8. 다음

- 방향 결정을 파이프라인에 넣는다 — 대상 라벨 k 건으로 부호를 정하고, k 를 바꿔 가며 평균 ρ 가 어떻게 오르는지 켜다. 답을 안 보는 정당한 절차다.
- 여덟째 도메인 — 반폭이 계속 줄어드는지 확인한다. 셀 42→56이면 0.0429→0.037쯤이어야 한다.
- 애니 제작사 결측 654건을 메운다.
- 노트 68에서 달은 보류 항목 셋을 반폭 0.0429에서 다시 본다. 아직 셋 다 반폭 아래지만 거리가 줄었다.

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Zhao, H. et al. (2019). On learning invariant representations for domain adaptation. *ICML*, 7523–7532.
- Wang, Z. et al. (2019). Characterizing and avoiding negative transfer. *CVPR*, 11293–11302.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.